

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»	
	СИЛАБУС освітнього компонента (дисципліни) Ядерна геофізика Код дисципліни – СОК 9,СОК 18
Освітньо-професійна програма	«Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік-геофізик
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна/заочна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	6
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	<u>Дубчак Євген Сергійович, спеціаліст вищої категорії</u>
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	4
Анотація дисципліни	Ядерна геофізика вивчає фізико – геологічні основи радіометричних та ядерно-фізичних методів, методи реєстрації радіоактивного випромінювання з допомогою інтегральної та диференціальної апаратури. Розглянуто радіометричні і активні ядерно-фізичні методи досліджень.

Мета та завдання дисципліни	Мета дисципліни – Ознайомити студентів із застосуванням радіометричних та ядерно-геофізичних методів для вирішення завдань геологічного картування, пошуків та розвідки корисних копалин, гідрогеологічних, інженерно-геологічних та геоекологічних досліджень, а також визначення абсолютного віку гірських порід. Дати загальні фундаментальні знання про закони ядерних перетворень, які лежать в основі теорії ядерно-геофізичних методів; про явища природної та штучної радіоактивності; поширення природних радіоактивних елементів в природі; класифікацію родовищ радіоактивних руд; методи лабораторних та польових досліджень; сформувати у них комплексний підхід до вирішення задач розчленування геологічного розрізу, прямих пошуків родовищ корисних копалин, оцінки якості сировини, методів діагностики за допомогою реєстрації як природних так і штучно створених полів випромінювання; розуміння проблем та обмежень методів ядерної геофізики. <i>Завдання:</i> вивчення фізико-математичних основ всіх базових ядерногеофізичних методів; загальних принципів будови апаратури та методики проведення польових робіт; областей застосування ядерногеофізичних методів; основ застосування методів ядерної геофізики при різного виду зйомках, пошуках, та розвідці родовищ корисних копалин, вирішенні задач гідрогеології, інженерної геології, екології, у тому числі і техногенного плану.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК7.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проєкту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання. СК7. Здатність самостійно досліджувати природні

	явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі та реєструвати нові об'єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси. СК14. Здатність до участі у вирішенні регіональних екологічних проблем геологічного середовища.
Програмні результати навчання	РН 1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН 2. Вільно спілкуватися державною мовою усно і письмово, у тому числі з професійних питань. РН 3. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово на рівні, достатньому для обговорення професійних питань. РН 4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН 5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН 6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природній антропогенні системи та об'єкти. РН 7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. РН 8. Аналізувати склад і будову геосфер (відповідно до спеціалізації) у різних просторово-часових масштабах. РН 9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН 11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. РН 12. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку й обробки інформації та демонструвати навички застосування спеціалізованих пакетів прикладних програм в області наук про Землю. РН 13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН 14. Знати проблеми екологічного забруднення біосфери та запобігання йому. РН 15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. РН 16. Застосовувати сучасні технології під час складання проєктів в галузі природничих наук. РН 17. Оцінювати ефективність реалізації комплексних природоохоронних заходів. РН 18. Організовувати роботу згідно з вимогами безпеки життєдіяльності та охорони праці.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1</i> <i>Фізико-геологічні основи методів ядерної геофізичної розвідки</i> Тема 1. Природна та штучна радіоактивність. Тема 2. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною.

	Тема 3. Фізичні основи радіометричних методів пошуку РКК та ядерна геохронологія. Змістовий модуль 2 Радіометрична та ядернофізична апаратура та обладнання Тема 4. Радіометрична та ядерно фізична апаратура та обладнання. Змістовий модуль 3 Методика радіометричних досліджень Тема 5. Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на уран. Тема 6. Радіометричні методи при пошуках і розвідці РКК. Тема 7. Геохімічні методи пошуку родовищ радіоактивних руд. Тема 8. Основи радіоекології. Тема 9. Активні ядерно – геофізичні методи.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	7. Схема формування оцінки 7.1. Форми оцінювання студентів: Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем усіх змістових модулів (ЗМ) та виконання підсумкової контрольної роботи (ПМК). Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали. Студенти допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних (практичних) робіт. Студенти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрали менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перездати матеріал тем (лабораторні, практичні роботи), за які отримано мала кількість балів (за погодженням з викладачем). Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути меншою 24 балів. У випадку коли студент на іспиті набрав менше вказаної кількості балів вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), в екзаменаційній

	відомості у колонці “бали за іспит” ставиться “0”, а в колонку «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.
Рекомендовані джерела	<u>Основна:</u> 1. Вижва С.А., Онищук І.І., Черняєв О.П. Ядерна геофізика. – К.; Вид. КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 608 с. 2. Заворотько Ю.М. Фізичні основи геофізичних методів дослідження свердловин. Підручник. – К; УкрДГРІ, 2010. – 288 С. 3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ - 97). Державні гігієнічні нормативи. – К.: Відділ поліграфії українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1997. – 121 с. <u>Додаткова:</u> 1. Толстой М.І., Гожик А.П., Рева М.В. та ін. Основи геофізики – К.; ВПЦ «Київський університет», 2006. – 446 с. 2. Основи лісової радіоекології – колектив авторів – К., АТ Київська книжкова фабрика, 1999. – 252 с. 3. О.М. Макаренко, В.М. Чумак. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю. Навчальний посібник. Навчальний центр оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – с. Ватутіне, 2019р. 38 с. 4. Вижва С.А., Онищук, В.І. Онищук, І.І., Шабатура О.В.: підручник Ядерно-геофізичні методи дослідження свердловин. К.: ВПЦ Київський університет, 2023. – 423 с.
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання та політики дисципліни. Всі студенти відвідають лекції, лабораторні та практичні роботи. Студенти повинні вміти самостійне виконувати навчальні завдання, а також завдання поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Студенти зобов'язані виконати усі види робіт згідно організації освітнього процесу. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь в освітньому процесі. Політика дедлайнів та перескладань Вивчення навчальної дисципліни (компоненти) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти повинні зв'язатися з відповідальними особами за організацію освітнього процесу та із викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf)

	У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії геофізики
 Протокол № 1 від «22» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії _____ Павло ПУСТИННИК

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
 Протокол № 1 від «23» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
 завідувач навчально-методичної лабораторії _____ Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
 заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА
 «24» 09 2024 р.